



Caracterización de los Sedimentos Recientes de la Isla La Blanquilla, Venezuela

Delgado, J. F.¹

Resumen

Se analizaron un total de 10 muestras de sedimentos recientes, correspondientes a 3 localidades de la zona de sotavento de la Isla de la Blanquilla (Caño Lisa, Playa el Yaque y Bahía de El Falucho) y se les determinaron los atributos sedimentológicos que permiten caracterizar a un ambiente dado a través de los siguientes parámetros: granulometría de arenas siguiendo la metodología descrita por Roa y Berthois (1975), análisis texturales, análisis morfoscópicos y litológicos, porcentaje de carbonatos, distribución porcentual de tamaños, carácter modal, tamaño gráfico promedio, coeficiente de clasificación, grado de asimetría y curtosis. Los resultados indican sedimentos con una alto porcentaje de arena (98-99 %) y poco porcentaje de la fracción limo-arcillosa (0.2-2 %); el porcentaje de carbonatos fue bastante alto con valores que oscilan entre 63 a 95% de CaCO_3 . La fracción no calcárea de las muestras está constituida por fragmentos de cuarzo, con granos que varían en su forma desde angulares hasta subredondeados mayoritariamente, acompañados por fragmentos de rocas provenientes de la Trondhjemitita de Garantón. Los parámetros obtenidos a partir de las curvas acumulativas indican arenas que van desde muy gruesas a finas (Md: 1.21 mm a 0.230 mm) en general bien escogidos y valores de asimetría negativos y con valores de curtosis que indican tendencias tanto leptokurticas como platikurticas.

Introducción

En la isla de la Blanquilla, Dependencias Federales (Figura 1), aflora una secuencia de calizas arrecifales denominada Formación La Blanquilla (Maloney, 1971), la cual fue definida formalmente por Schubert (1976). La geomorfología de la isla muestra dos caracteres distintivos: una de colinas suaves y redes de arroyo poco profundos desarrollados sobre la Trondhjemitita de Garantón (Cretáceo tardío a Paleoceno, Schubert y Szabo, 1978) y otra formada por tres terrazas horizontales desarrolladas sobre caliza arrecifal y roca de playa asociadas, que bordean el núcleo Trondhjemitico. Las tres terrazas marinas tienen topes horizontales, cuyos niveles están situados a elevaciones sobre el nivel del mar de 7 a 10 m, 11 a 15 m, y 25 a algo más de 30 m.

La terraza 3 es la más elevada y la más antigua, aflora en la parte central de la isla, en contacto discordante sobre la Trondhjemitita en la parte occidental y con la caliza de la terraza 2 en la parte oriental. El espesor de la terraza oscila entre 2 y 6 m. La terraza 2, aflora en la parte norte y este de la isla, y en dos pequeños parches en la parte oeste. Es la terraza intermedia en edad y elevación y además la más extensa, pues cubre aproximadamente 1/3 de la isla, y posee su contacto discordante con la Trondhjemitita de Garantón. Los análisis radiométricos (^{230}Th / ^{234}U) realizados por Schubert y Szabo (1978), indican una edad aparente de 335 ka.

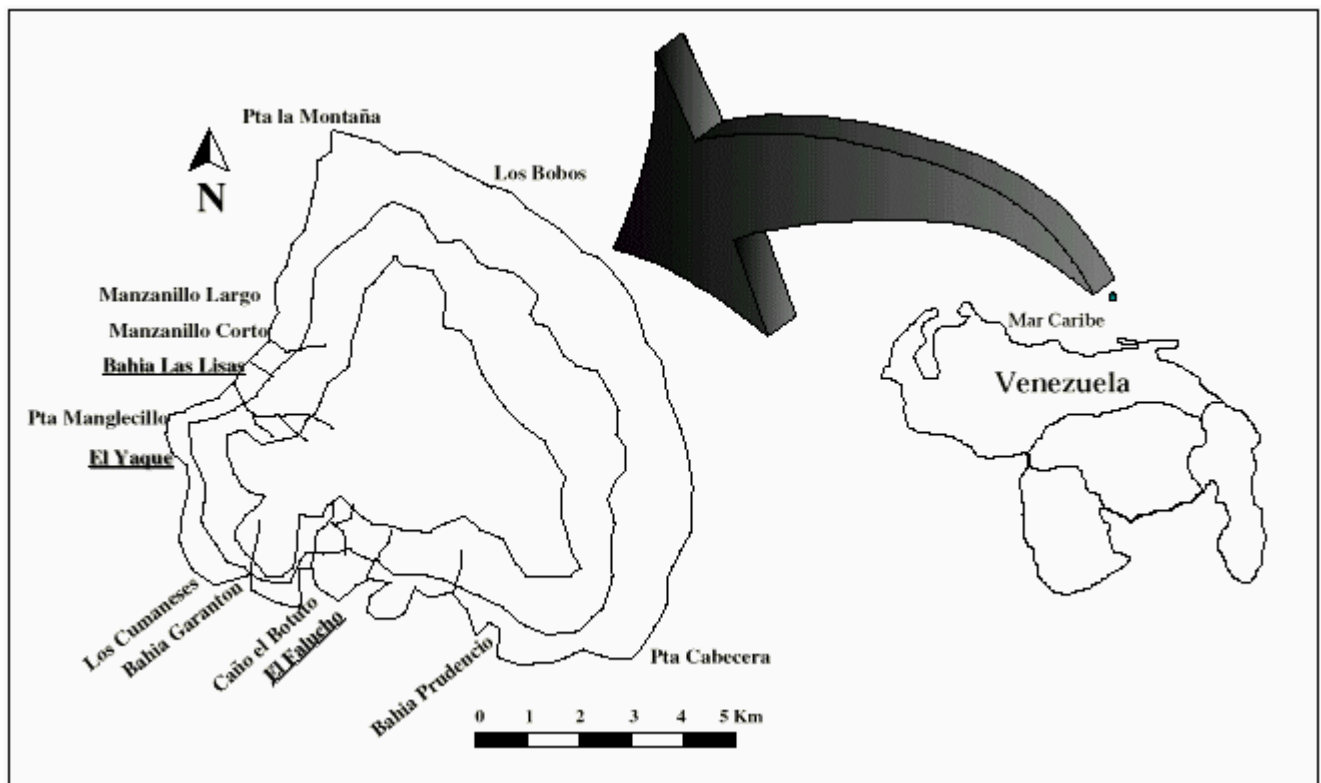


Figura 1: Ubicación de la Isla de La Blanquilla y puntos de muestreo.

Con respecto a la terraza 1, representa a la más reciente y aflora en el borde de casi toda la isla en forma de una terraza angosta y un acantilado de 7 a 10 m de altura. La base de la terraza está en contacto discordante con la Trondhjemitita de Garantón. En cuanto a su edad, las dataciones realizadas por Schubert y Szabo (1978), indican que tiene una edad radiométrica de aproximadamente 133 ka, equivalente al ultimo interglacial (Sangamon). En cuanto a los sedimentos recientes de la isla, pocos han sido los trabajos realizados (Caraballo 1972; Méndez, 1985) para la descripción sedimentológica de estas áreas; a pesar del repunte que tiene los estudios sedimentológicos en áreas marino-costeras (Delgado & Roa, 1997), la mayoría de los estudios geológicos realizados en la isla La Blanquilla, por diversos autores (Maloney, 1971; Schubert, 1976; Schubert y Szabo, 1978 y Méndez, 1985) han sido entre otros, haciendo especial énfasis en el estudio de las terrazas marinas y su correlación con diferentes eventos climáticos durante el periodo Cuaternario.

El presente trabajo, por tanto centra su principal objetivo en la caracterización de estas zonas de acumulación reciente, donde la primera salida de campo hacia La Blanquilla se realizó en el T-62 de la A.R.V. y además presentar los objetivos principales que se desea obtener en una futura expedición a dicha isla, como es la caracterización sedimentológica de las demás playas Holocénicas de esta isla, con especial interés en sus características granulométricas, químicas y mineralógicas.

Materiales y Métodos

- => Toma de muestras a través del barreno manual en los distintos puntos de la playa.
- => Análisis macrogranulométrico de arenas. (Roa - Berthois, 1975).
- => Análisis de tamaño de partícula por método del hidrómetro y ubicación en el triángulo textural.
- => Determinación de Carbonatos.
- => Análisis morfosκόpicó y litológico. (Roa y Berthois, 1975).
- => Determinación de parámetros de Trask (Roa y Berthois, 1975).

Resultados y Discusión

En general los sedimentos presentes en el frente de playa de los sitios de muestreo, están constituidos básicamente por material con predominio de la fracción arena, (Tabla 1), con porcentajes de mas de 98 %, con ningún porcentaje de tamaño grava, los porcentajes de la fracción limo-arcillosa, varían entre 0 y 2 %. El estudio a la lupa binocular

de los restos de cada tamiz, demostró que la composición mineralógica de los sedimentos es bastante homogénea, constituida por cuarzo con formas que varían desde las angulares hasta sub-redondeadas, lo cual se encuentra relacionado estrechamente con las posiciones petrográficas proveedoras del material, además de fragmentos líticos provenientes de la Trondhjemita de Garantón.

Tabla 1: Análisis Texturales, porcentajes de Carbonatos y Parámetros sedimentológicos (Trask): MD (tamaño medio de grano); SO: Grado de Escogimiento; SK: Grado de Asimetría; K: Curtosis.

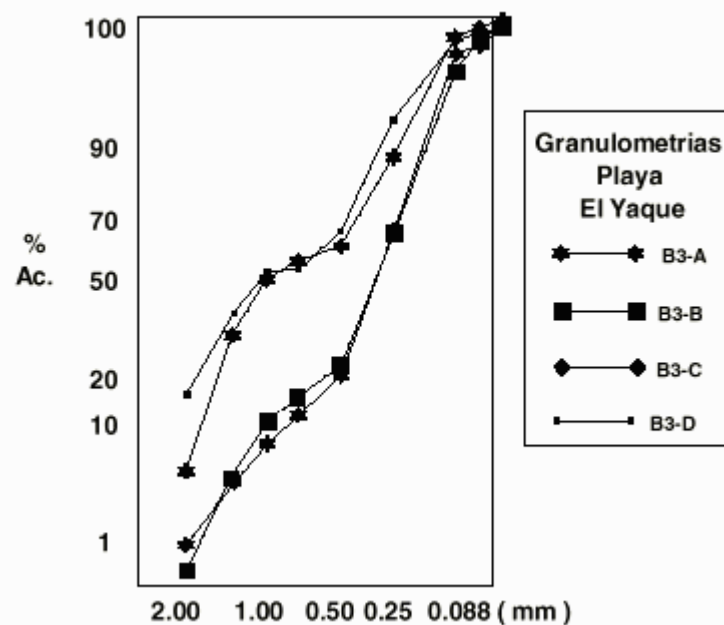
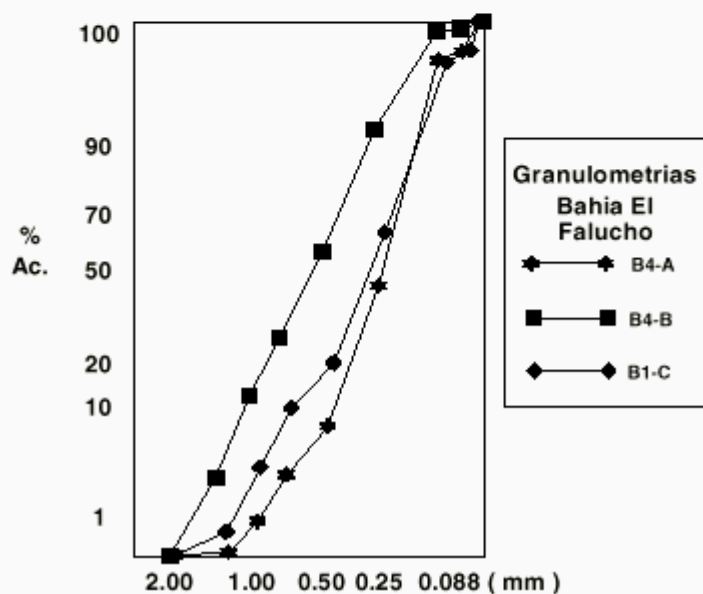
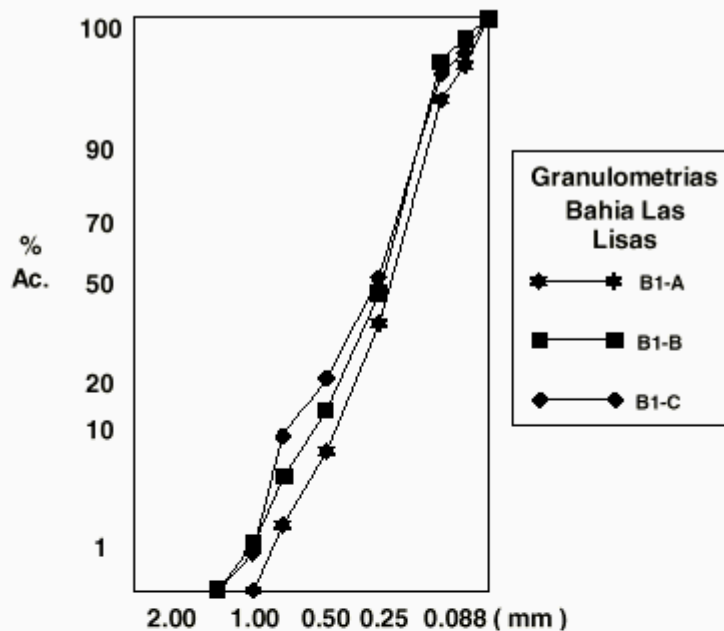
<i>Muestra</i>	<i>Localidad</i>	<i>% Arena</i>	<i>% Limo</i>	<i>% Arcilla</i>	<i>% CaCO₃</i>	<i>MD (mm)</i>	<i>SO</i>	<i>SK</i>	<i>K</i>
<i>B1-a</i>	La Lisa	98	1.2	0.8	66.4	0.230	1.27	1.06	0.201
<i>B1-b</i>	La Lisa	98	1.2	0.8	66.8	0.274	1.30	0.97	0.162
<i>B1-c</i>	La Lisa	98	1.2	0.8	63.0	0.295	1.46	1.14	0.284
<i>B3-a</i>	El Yaque	99	0.2	0.8	72.62	0.386	1.31	0.85	0.156
<i>B3-b</i>	El Yaque	98	1	1	65.23	0.353	1.47	0.94	0.152
<i>B3-c</i>	El Yaque	98	1.2	0.8	78.28	1.150	1.97	0.53	0.382
<i>B3-d</i>	El Yaque	98	1.2	0.8	79.8	1.205	1.97	0.60	0.411
<i>B4-a</i>	El Falucho	98	0	2	94.85	0.241	1.31	1.26	0.263
<i>B4-b</i>	El Falucho	99	0	1	91.06	0.619	1.41	0.83	0.276
<i>B4-c</i>	El Falucho	98	1	1	90.0	0.343	1.42	0.96	0.215

En todas las muestras se encontraron gran proporción de granos de cuarzo no desgastados, esta morfología de los granos minerales señala muy poco transporte del material, lo cual indica la proximidad de la fuente del sedimento y además se puede inferir que el agente que transporto el sedimento fueron las corrientes marinas que recorren el litoral y la red hidrografía incipiente de la isla, además las muestras presentan un gran contenido de material calcáreo con sedimentos compuestos de detritus de moluscos, algas calcáreas y corales, que la hacen bastante heterogénea en su fracción no cuarzosa.

Los porcentajes de carbonatos fueron bastante alto con valores que oscilan entre 63 a 95% de CaCO₃, encontrándose los máximos valores (90-95 % de CaCO₃, Tabla 1) en la región denominada bahía de El Falucho. Estos altos porcentajes se deben al producto de la desintegración de fragmentos de corales y restos de organismos calcáreos, de los cuales un gran porcentaje es producto de las terrazas marinas, específicamente la denominada terraza I (la mas joven de las tres terrazas). Es probable que los valores mínimos (63 %), provenientes de la región de Caño La Lisa, se deban a un efecto de dilución producto de la red de arroyos presentes en esa zona.

Con respecto a los análisis granulométricos, en las arenas predominan las fracciones medias (0.274 a 0.386 mm; Tabla 1 y Figura 2), pero con presencia en las muestras de El Yaque, de arenas muy gruesas (1.15 y 1.20 mm) y además hay presencia de arenas finas (0.23 a 0.241 mm), tanto en bahía de El Falucho, como en Caño La Lisa.

Figura 2: Curvas acumulativas de los sitios de muestreo. (Curvas semi-log, el Φ , en milímetros).



En general son sedimentos muy bien escogidos (So menor a 2.5) y los valores de asimetría son bastante negativos, lo que indica una mayor selección de granos más gruesos que la media y señala condiciones de sedimentación, ósea que existe un exceso de granos gruesos con respecto a la distribución gaussiana de la granulometría, debido a la eliminación de los finos hacia el mar por efectos de turbulencia derivadas de la energía del ambiente o por fuente local de sedimentos biológicos. El grado de curtosis de las muestras señala tendencia tanto de curvas leptokurticas,

que señalan muestras constituidas por granos de un reducido espectro de tamaños de grano, como de curvas platikurticas, que indican muestras constituidas por granos de una amplia gama de tamaños de grano.

Las curvas de frecuencia acumulada (Figura 2), tenemos que por lo general presentan la misma tendencia entre ellas, de tres a cuatro poblaciones, con dos poblaciones de saltación; sin embargo, presentan diferencias con respecto a la posición de los puntos de truncamiento, la cual puede ser bastante variable (Visher, 1969), pero en todas las muestras, está presente el quiebre de los 2 Φ , el cual señala el cambio de población de tracción a saltación. El quiebre de las poblaciones de saltación tiene un rango que va entre un 10 y un 15 % (límite inferior), y por lo general ocupan entre un 90 y un 95 % de la curva de frecuencia acumulada. Las poblaciones de suspensión tienen un rango bien reducido que va desde un 0 hasta un 2 % del total de la curva de frecuencia acumulada.

Bibliografía

Caraballo, L.F. (1972) Sedimentos de playa de algunas Dependencias Federales de Venezuela. Lagen. N° 29, p.33-42.

Delgado, J.F. & Roa, Pedro (1997) Sedimentos recientes de la planicie costera entre Chichiriviche y San Juan de los Cayos, Edo. Falcón. Memorias VIII Congreso Geológico Venezolano y I Congreso Latinoamericano de Sedimentología, Tomo I, pp: 231-238.

Maloney, N.J.(1971) Geología de la isla La Blanquilla y notas sobre el archipiélago de Los Hermanos, Venezuela Oriental Act. Cient. Venezolana. 22: 6-10.

Mendez-B., J. (1985) Transgresiones y Regresiones marinas en el Pleistoceno tardío. Subsistencia y Levantamiento en Los Roques, Las Aves y La Blanquilla. Memoria VI Congreso Geológico Venezolano. Caracas, Tomo 8. pp: 5570- 5597.

Roa, P. & Berthois, L. (1975) Manual de Sedimentología. Ed.. Sorocaima. Caracas, Venezuela. 303 pp.

Schubert, C. (1976) Formación Blanquilla, Isla La Blanquilla (Dependencias Federales): Informe preliminar sobre terrazas Cuaternarias. Act. Cient. Venezolana. 27: 251-257.

Schubert, C. Y Szabo, B.J. (1978) Uranium-series ages of Pleistocene marine deposits on The Island of Curaçao and La Blanquilla, Caribbean sea. Geologie en Mijnbouw. Volume 57 (2) p. 325-332.

Visher, G.(1969) Grain size distributions and depositional processes. J. Sedim. Petrol, 39 (3):1074-1106.

- Vista General del Panel 1

[Introducción](#)

[Area de Estudio](#)

[Figura 1. Ubicación de la Isla de La Blanquilla, y puntos de muestreo](#)

[Metodología](#)

[Discusión y Resultados](#)

[Figura 2. Bahía de El Falucho](#)

- Vista General del Panel 2

[Figura 3. Playa El Yaque](#)

[Figura 4. Alcantilado de la terraza](#)

[Figura 5. Playa de Bahía Las Lisas](#)

[Figura 6. Curva granulométrica Playa El Yaque](#)

[Figura 7. Curva granulométrica Bahía Las Lisas](#)

[Discusión y Resultados](#)

[Conclusiones](#)

¹ Universidad Central de Venezuela, Instituto de Zoología Tropical, Laboratorio de Sedimentología y Optimización Agrícola. Caracas 47058, 1041-A. Venezuela. Fax: 58-2- 6052204.